

WHITEPAPER

Fondo de Retiro Personal Descentralizado en Blockchain

Versión 1.0 · Mayo 2026 · eternal.fund

Cristian F. Taborda | Eternal Foundation Team

contact@eternal.fund

AVISO LEGAL: Este documento es de carácter informativo y no constituye una oferta de valores, asesoramiento financiero ni de inversión. El token ETRF es un token de utilidad. La participación en el protocolo implica riesgos significativos. Consulte a un asesor legal y financiero antes de tomar cualquier decisión.

Resumen Ejecutivo

Eternal Fund Protocol es un sistema de fondos de retiro personal descentralizado construido sobre blockchain (Arbitrum / Polygon), que permite a cualquier persona en el mundo crear y gestionar su propio fondo de jubilación de forma autónoma, transparente y sin intermediarios financieros tradicionales.

El protocolo combina contratos inteligentes escritos en Vyper con integraciones a protocolos DeFi establecidos (Aave v3) y activos del mundo real tokenizados (Ondo USDY / US T-Bills) para ofrecer rendimientos seguros sobre depósitos en USDC. Toda la lógica de negocio está codificada en contratos auditables, y los fondos permanecen siempre bajo el control del usuario.

Parámetro	Valor
Contrato base	Vyper ^0.4.3 (PersonalFund, Factory, Treasury, Registry)
Moneda de depósito	USDC (6 decimales)
Fee de gestión	5% por depósito (ajustable, máximo 10%)
Rendimiento integrado	Aave v3 (DeFi) + Ondo USDY (RWA / T-Bills)
Timelock del fondo	15 a 50 años (configurable por el usuario)
Token de utilidad	ETRF — 1,000,000,000 supply total
Licencia de contratos core	BUSL-1.1 → GPL-2.0+ en 2030

El objetivo de Eternal es democratizar el acceso al ahorro para el retiro, ofreciendo una alternativa transparente y no custodial a los sistemas de pensiones tradicionales, accesible globalmente con solo una wallet y stablecoins.

1. Problema y Solución

1.1 El Problema del Retiro Global

Los sistemas de pensiones tradicionales enfrentan una crisis estructural a nivel mundial: fondos de pensiones con déficits crecientes, inflación que erosiona el poder adquisitivo, y una creciente informalidad laboral que deja a millones de trabajadores sin cobertura previsional. En América Latina, menos del 40% de los trabajadores cotizan activamente en sistemas formales de pensiones.

Adicionalmente, los instrumentos financieros de ahorro convencionales (plazos fijos, fondos mutuos) presentan barreras de entrada significativas: mínimos elevados, comisiones opacas, dependencia de intermediarios y acceso geográficamente restringido.

1.2 La Oportunidad de DeFi

La tecnología blockchain y los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) permiten, por primera vez, construir instrumentos financieros de largo plazo que sean:

- No custodiales: el usuario mantiene el control de sus fondos en todo momento.
- Transparentes: toda la lógica está codificada en contratos públicos y verificables.
- Sin fronteras: accesibles desde cualquier parte del mundo con una conexión a internet.
- Programables: las reglas de ahorro, inversión y retiro se ejecutan automáticamente.
- Componibles: integran protocolos DeFi establecidos para generar rendimientos.

1.3 La Solución: Eternal Fund Protocol

Eternal Fund Protocol resuelve estas limitaciones mediante un conjunto de contratos inteligentes que permiten a cada usuario crear su propio fondo de retiro personal en blockchain, con parámetros personalizados (edad de retiro, depósito mensual, tolerancia al riesgo, protocolo de inversión preferido) y sin ceder el control de sus activos a ningún tercero.

2. Arquitectura del Protocolo

El protocolo está compuesto por un conjunto de contratos inteligentes interdependientes, organizados en capas funcionales. Todos los contratos core están escritos en Vyper ^0.4.3 por su seguridad y auditabilidad superior a Solidity.

2.1 Contratos Core (BUSL-1.1)

PersonalFund.vy — Fondo Personal del Usuario

Es el contrato central del protocolo. Cada usuario tiene su propia instancia desplegada (proxy minimal EIP-1167). Gestiona el ciclo de vida completo del fondo: depósitos iniciales, depósitos mensuales, inversión en protocolos DeFi, retiro al jubilarse y retiro de emergencia.

PersonalFundFactory.vy — Fábrica de Fondos

Despliega nuevas instancias de PersonalFund usando el patrón de proxy minimal (EIP-1167 / clones), lo que reduce significativamente el costo de gas de creación. Valida todos los parámetros de entrada antes del despliegue y registra los fondos creados.

Treasury.vy — Tesorería del Protocolo

Gestiona la recolección y custodia de las fees generadas por el protocolo, y actúa como árbitro para solicitudes de retiro anticipado. Fee por defecto: 5% (DEFAULT_FEE = 500 basis points). Fee máxima: 10% (MAX_FEE = 1000 basis points).

ProtocolRegistry.vy — Registro de Protocolos

Catálogo curado de protocolos DeFi y activos tokenizados disponibles para inversión. Mantiene metadata de cada protocolo: nombre, categoría, APY estimado, nivel de riesgo, TVL acumulado y estado de verificación.

UserPreferences.vy — Preferencias del Usuario

Gestiona la configuración individual de cada usuario: protocolo DeFi seleccionado, activación de auto-compound, tolerancia al riesgo y estrategia de routing de depósitos.

2.2 Adaptadores DeFi (BUSL-1.1)

AaveV3Adapter.vy — Integración con Aave v3

Puente entre el protocolo Ethereum y el mercado de lending Aave v3 en Arbitrum One. Implementa el patrón de safe allowance (reset a 0 antes de cada aprobación). Contratos en Arbitrum One: Pool 0x794a61358D6845594F94dc1DB02A252b5b4814aD.

OndoUSDYAdapter.vy — Integración con Ondo Finance USDY

Adaptador para inversión en USDY, pagaré tokenizado respaldado por Letras del Tesoro de EE.UU. APY histórico: 4.5%–5.5%. Implementa la ruta de mercado secundario via Uniswap v3 (USDC → USDY). Slippage estimado: 0.01%–0.05%.

3. Ciclo de Vida del Fondo Personal

3.1 Creación del Fondo

Parámetro	Descripción
principal	Capital semilla inicial en USDC (0 – 100,000 USDC)
monthlyDeposit	Monto fijo a depositar cada 30 días
currentAge	Edad actual del usuario (validada por rangos del factory)
retirementAge	Edad objetivo de jubilación (> currentAge)
desiredMonthly	Monto mensual deseado durante el retiro
yearsPayments	Años de pagos en la etapa de retiro (1–50)
timelockYears	Años hasta el retiro / lockup del fondo (15–50)
selectedProtocol	Dirección del adaptador DeFi inicial (debe estar aprobado)

3.2 Fase de Acumulación

Durante el período de lockup (timelockYears), el usuario realiza depósitos mensuales periódicos y acumula rendimientos en los protocolos DeFi. El protocolo registra los meses perdidos (missedMonths) de forma informativa sin aplicar penalidades. Los depósitos extra tienen una ventana de 24 horas (EXTRA_GRACE_PERIOD) para ser rescindidos con penalidad del 1%.

3.3 Retiro Anticipado

Si el usuario necesita acceder a sus fondos antes del fin del timelock, debe solicitar aprobación a la Tesorería del protocolo mediante requestEarlyRetirement(reason). El admin puede aprobar o rechazar la solicitud.

3.4 Retiro de Emergencia

En situaciones extremas, el admin puede anunciar un retiro de emergencia mediante announceEmergency(). Existe un período de espera obligatorio de 48 horas (EMERGENCY_DELAY = 172,800 segundos) antes de que el usuario pueda ejecutar emergencyWithdraw().

3.5 Fase de Retiro (Jubilación)

Al finalizar el período de timelock, el propietario activa la fase de retiro con `retirement()`. El sistema configura automáticamente retiros automáticos mensuales por el monto deseado (`desiredMonthly`). El intervalo mínimo entre retiros es de 7 días (604,800 segundos).

4. Token ETRF — Eternal Fund Token

DECLARACIÓN DE UTILIDAD: ETRF es exclusivamente un token de utilidad. NO representa participación accionaria, deuda, dividendos ni expectativa de ganancia derivada del trabajo de terceros.

4.1 Casos de Uso del Token

- **Modo Premium:** los usuarios que mantengan un mínimo de ETRF desbloquean funcionalidades avanzadas (reportes, estrategias, alertas). El token solo se verifica, no se consume.
- **Descuento de Fees:** los usuarios pueden pagar fees en ETRF en lugar de USDC, con descuento. Los tokens utilizados son quemados (burned), reduciendo el supply circulante.
- **Créditos Prepagos:** los usuarios adquieren ETRF anticipadamente y el protocolo los quema gradualmente a medida que se generan fees de uso.

4.2 Tokenomics

Supply total: 1,000,000,000 ETRF (fijo, no minteable post-deploy).

Asignación	Porcentaje	Tokens (ETRF)	Detalles
Venta Pública	30%	300,000,000	Distribuido por rondas vía <code>SaleETRF</code> → <code>VestingETRF</code>
Equipo	20%	200,000,000	Cliff 1 año + 25% unlock + 75% lineal en 3 años
Ecosistema	20%	200,000,000	Incentivos, partnerships, integraciones
Tesorería	15%	150,000,000	Recibe USDC de ventas y tokens no vendidos
Community	10%	100,000,000	Programas comunitarios, rewards
Reserva	5%	50,000,000	Reserva estratégica

4.3 Mecanismo de Vesting

Los tokens de venta pública se distribuyen linealmente después de un período de cliff configurable por ronda. Vesting del equipo: Cliff 1 año → 25% unlock instantáneo → 75% lineal en 3 años adicionales.

5. Seguridad y Gestión de Riesgos

5.1 Elección de Vyper

Todos los contratos core están escritos en Vyper, lenguaje diseñado con énfasis en seguridad y auditabilidad. Prohíbe herencia múltiple, operadores de sobrecarga, recursión y modificadores inline, reduciendo la superficie de ataque.

5.2 Controles de Acceso

Control	Mecanismo
Propietario del fondo	Solo el owner del PersonalFund puede realizar depósitos y retirar
Admin del protocolo	Rol separado para operaciones administrativas (Treasury, Factory, Registry)
Whitelist de protocolos	Solo protocolos activos y verificados en ProtocolRegistry son utilizables
Registro de fondos	Solo fondos registrados en Factory pueden reportar fees a Treasury

5.3 Riesgos a Considerar

Los siguientes riesgos son inherentes a los protocolos DeFi y al uso de blockchain. El usuario debe comprenderlos antes de participar.

- Riesgo de smart contract: ningún código es 100% libre de bugs. Los fondos pueden perderse ante un exploit.
- Riesgo de protocolo DeFi: Aave v3 y Ondo USDY son externos. Un exploit podría afectar los fondos depositados.
- Riesgo de depegging de stablecoins: USDC puede perder su paridad con el USD en circunstancias extremas.
- Riesgo regulatorio: el marco legal de activos digitales es incierto y varía por jurisdicción.
- Riesgo de liquidez: en estrés de mercado, la liquidez en pools Uniswap v3 USDY/USDC podría reducirse.
- Riesgo de admin: existe dependencia de la Fundación Eternal para operaciones administrativas clave.

6. Marco Legal y Regulatorio

6.1 Licenciamiento de Contratos

Contrato	Licencia	Vigencia
PersonalFund.vy	BUSL-1.1	Hasta 2030-01-07 → GPL-2.0+
PersonalFundFactory.vy	BUSL-1.1	Hasta 2030-01-01 → GPL-2.0+
Treasury.vy	BUSL-1.1	Hasta 2030-01-01 → GPL-2.0+
AaveV3Adapter.vy	BUSL-1.1	Hasta 2030-01-01 → GPL-2.0+
OndoUSDYAdapter.vy	BUSL-1.1	Hasta 2030-01-01 → GPL-2.0+
ProtocolRegistry.vy	Apache-2.0	Perpetua
UserPreferences.vy	Apache-2.0	Perpetua
DateTime.vy	Apache-2.0	Perpetua
ETRF.vy	MIT	Perpetua
SaleETRF.vy	MIT	Perpetua
VestingETRF.vy	MIT	Perpetua

6.2 Clasificación del Token

El token ETRF ha sido diseñado como un token de utilidad puro. Su valor deriva exclusivamente de su uso dentro del ecosistema y no de ninguna expectativa de ganancia. Cada usuario es responsable de determinar la clasificación legal y fiscal del token ETRF en su jurisdicción.

7. Hoja de Ruta

Fase	Hitos
Q2 2026 — Testnet	Despliegue completo en Arbitrum Sepolia. Auditoría de seguridad. Bug bounty.
Q3 2026 — Mainnet v1	Lanzamiento en Arbitrum One. Venta pública ETRF (Ronda Seed). Primeros fondos.
Q4 2026 — Expansión	Integración de nuevos protocolos DeFi. Despliegue en Polygon. Más adaptadores RWA.
2027 — Descentralización	Governance on-chain para el Protocol Registry. Reducción de privilegios del admin.
2030 — Open Source	Migración de licencias BUSL-1.1 a GPL-2.0+. Protocolo completamente open source.

8. Equipo y Contacto

Arquitecto Principal: Cristian F. Taborda — Eternal Foundation

Email: contact@eternal.fund | **Legal:** legal@eternal.foundation

Web: eternal.fund | **Docs:** docs.eternal.fund (próximamente)

9. Aviso Legal y Descargos de Responsabilidad

Este whitepaper ha sido preparado únicamente con fines informativos sobre el protocolo Eternal Fund y el token ETRF. No constituye, ni debe interpretarse como, una oferta o solicitud para comprar o suscribir valores, activos financieros u otros instrumentos en ninguna jurisdicción.

La inversión en criptomonedas y protocolos DeFi conlleva riesgos sustanciales, incluyendo la posibilidad de pérdida total del capital invertido. La Fundación Eternal no acepta ninguna responsabilidad por pérdidas directas, indirectas, incidentales o consecuentes.

Este documento puede contener declaraciones prospectivas basadas en expectativas actuales del equipo. La hoja de ruta está sujeta a cambios sin previo aviso.